Universität Stuttgart
Fachbereich Mathematik

Prof. I. Steinwart

Blatt 1 **Stochastische Prozesse I** **12.10.2026**

Aufgabe 1. Prove Lemma 1.1.3.

Aufgabe 2. Prove Lemma 1.1.7.

Aufgabe 3. Prove Lemma 1.1.9 and Theorem 1.1.10.

Aufgabe 4. Prove Theorem 1.1.13.

Aufgabe 5. Let $(\Omega, \mathcal{A}, \mathrm{P})$ be a probability space and $\mathcal{B}, \mathcal{C} \subset \mathcal{A}$ be σ-algebras. Assume that $\mathcal{B}$ is P-trivial, that is $\mathrm{P}(C) \in \{0, 1\}$ for all $C \in \mathcal{C}$. Show that $\mathcal{B}$ and $\mathcal{C}$ are independent.

Abgabe: bis zum 19.10.26, 23:59 an `ingo.steinwart@mathematik.uni-stuttgart.de`